MAE: Econometría I 2025. Prueba 2

Hora de inicio: 17:30 hs. Hora de finalización: 18:50 hs.

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nota: El examen tiene un puntaje total de 70 puntos.

Valores críticos para la distribución Normal (0,1): $z_{0.9} = 1.282$, $z_{0.95} = 1.645$, $z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.99} = 2.326$, $z_{0.995} = 2.576$.

Valores críticos para la distribución Chi-cuadrado con k grados de libertad χ^2_k: $\chi^2_{1,0.95} = 3.841$, $\chi^2_{2,0.95} = 5.991$, $\chi^2_{3,0.95} = 7.815$, $\chi^2_{4,0.95} = 9.488$, $\chi^2_{5,0.95} = 11.070$.

1. (60 pts) Una agencia del gobierno implementa un *programa de capacitación* para buscadores de empleo. Para evaluar efectos en el mercado laboral, se trabaja en dos escenarios:

   - *Escenario A (observacional):* la participación efectiva en el curso (T_i) es por *decisión individual*.
   - *Escenario B (experimental):* la agencia asigna *aleatoriamente* cupos a una fracción de postulantes; quienes reciben el cupo *son inscritos directamente* (alta adherencia). En este escenario, T_i es como si fuese asignado de forma aleatoria.

   Resultados y covariables:

   - y_i: indicador de empleo a los 6 meses (1=empleado; 0=desempleado).
   - T_i: dummy = 1 si la persona tomó el curso.
   - $lowedu_i$: dummy = 1 si educación $\leq$ secundaria completa.

   Estadísticas descriptivas (muestra de referencia):

Variable	Media	Desv. Est.
y	0.612	0.487
T	0.50	0.50
$lowedu$	0.46	0.50

   Modelo MCO (base):

   $$y_i \;=\; \beta_0 + \beta_1\, T_i + u_i.$$

   (a) (10 pts) Discuta por qué $\hat{\beta}_1^{OLS}$ en el modelo base, estimado en el Escenario A, *no* identifica el efecto causal del curso. Argumente el *signo esperado* del sesgo.

   (b) (10 pts) Se estimó el modelo con interacción sobre la muestra experimental (Escenario B) y se obtuvo: $\hat{\beta}_1 = 0.035$ ($se = 0.012$). Interprete el coeficiente estimado. ¿Es el efecto estimado estadísticamente significativo? ¿Es económicamente significativo? Fundamente sus respuestas.

   (c) (20 pts) Considere el modelo con interacción:

   $$y_i \;=\; \beta_0 + \beta_1\, T_i + \beta_2\, lowedu_i + \beta_3\, (T_i \times lowedu_i) + u_i.$$

   Proponga un test de Wald para H_0: "el efecto del curso es igual para $lowedu = 0$ y $lowedu = 1$".

Encuentre la distribución asintótica bajo la hipótesis nula del estadístico utilizado en el test. Utilice el hecho que el estimador tiene distribución asintótica normal $\sqrt{N}(\hat{\beta}-\beta) \xrightarrow{d} N(0,V)$ y que tiene un estimado consistente de V, $\hat{V} \xrightarrow{p} V$. *Mencione los teoremas utilizados en la derivación.*

(d) (10 pts) Se estimó el modelo con interacción sobre la muestra experimental y se obtuvo: $\hat{\beta}_1 = 0.050$ ($se = 0.018$), $\hat{\beta}_2 = -0.040$ ($se = 0.012$), $\hat{\beta}_3 = 0.030$ ($se = 0.011$). Las covarianzas estimadas son: $Cov(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_3) = -0.000120$, $Cov(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = 0.000020$, $Cov(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3) = 0.000006$. Realice el test propuesto en el punto c).

(e) (10 pts) Construya un intervalo de confianza al 95% para el efecto del curso para personas de baja educación usando los resultados de la estimación en d). *No es necesario demostrar la cobertura asintótica del intervalo de confianza, solamente construya el intervalo.*

(continuación del ejercicio 1)

(continuación del ejercicio 1)

(continuación del ejercicio 1)

2. (10 puntos) Un colega afirma: “Si las observaciones son i.i.d., entonces estimar por MCO con T_i como regressor de tratamiento identifica causalidad”. ¿Está de acuerdo?